Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM ghi rõ một lỗi gõ của đề nguồn ở câu I.9 (cạnh AB). Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{BC}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình bình hành $ABCD$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}$. **C.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CA}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Đẳng thức nào dưới đây **sai?**

A. $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{MP}=\overrightarrow{NP}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{PN}$. **C.** $\overrightarrow{NM}-\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{PM}$. **D.** $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{MP}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM và trọng tâm G. Khẳng định nào sau đây là đúng

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AM}$. **B.** $\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}$. **C.** $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{CM}$. **D.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GM}=\vec{0}$.

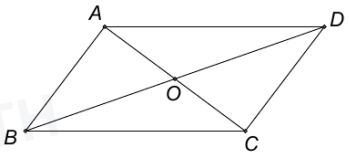
PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho bốn điểm phân biệt A,B,C,D. Vectơ tổng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}$ bằng

A. $\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{BA}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O.



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OA}$.

C. $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{CD}$. **D.** $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC. Hỏi vectơ $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{AP}$ bằng vectơ nào?

A. $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{PB}$. **C.** $\overrightarrow{MP}$. **D.** $\overrightarrow{AN}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Rút gọn véc tơ $\vec{u}=\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{QR}$.

A. $\vec{u}=\overrightarrow{MR}$. **B.** $\vec{u}=\overrightarrow{MN}$. **C.** $\vec{u}=\overrightarrow{PR}$. **D.** $\vec{u}=\overrightarrow{MP}$.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: Câu 9: D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB (đề nguồn in nhầm "A, B").

Câu 9: Cho $\Delta ABC, D, E, F$ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, A, ***B.*** Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$ **B.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{DB}$

C. $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CD}$ **D.** $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AC}$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình thoi $ABCD$ cạnh a và $\widehat{BAD}=60°$. Độ dài của $\overrightarrow{BD}$ bằng

A. $2a$. **B.** a. **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **D.** $a\sqrt{2}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Hai bạn An và Bình cùng di chuyển một xe đẩy trên đường phẳng bằng cách: bạn An đẩy xe từ phía sau theo hướng di chuyển của xe bằng một lực $F_1=2\,\text{N}$, bạn Bình kéo xe từ phía trước theo hướng di chuyển của xe một lực $F_2=3\,\text{N}$. Giả sử hai bạn thực hiện đúng kỹ thuật để xe di chuyển hiệu quả nhất. Hỏi xe di chuyển với lực tác động có độ lớn bằng bao nhiêu?

A. $2\,\text{N}$. **B.** $3\,\text{N}$. **C.** $1\,\text{N}$. **D.** $5\,\text{N}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Giả sử có các lực $\vec{F_1}=\overrightarrow{MA}, \vec{F_2}=\overrightarrow{MB}, \vec{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M. Cường độ hai lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ lần lượt là $300N$, $400N$ và $\widehat{AMB}=90^0$. Tìm cường độ của lực $\vec{F_3}=\overrightarrow{MC}$ biết vật đứng yên.

A. $700N$. **B.** $250N$. **C.** $500N$. **D.** $1000N$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho bốn điểm A, B, C, D.

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CA}$

b) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DA}=\vec{0}$

c) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$

d) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC đều cạnh a, có trọng tâm G.

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}\right|=2a$;

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|=a\sqrt{3}$;

d) $\left|\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{BC}\right|=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình bình hành $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo.

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$

b) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AD}$

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=AC$

d) Nếu $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CD}\right|$ *thì* $ABCD$ *là hình thoi.*

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho $ABCD$ là hình vuông tâm O có cạnh a. M là một điểm bất kì trong mặt phẳng.

a) $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AO}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}\right|=AO$

c) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=0$

d) Độ dài vectơ $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}$ *bằng* DC

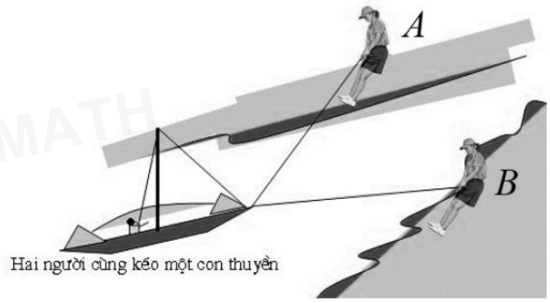
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 1

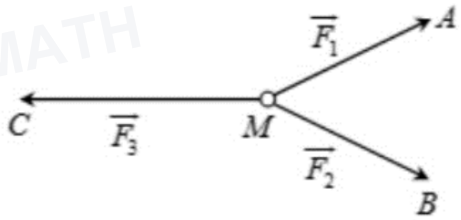
Câu 1: Hai người đứng hai bên bờ kênh, cùng kéo một chiếc thuyền xuôi trên kênh. Người A kéo với một lực bằng $60\,\text{N}$, người B kéo với một lực bằng $80\,\text{N}$, hai lực hợp nhau một góc bằng $90°$. Vậy hợp lực mà hai người đã tác động lên thuyền có độ lớn bằng bao nhiêu?



Hai người cùng kéo một con thuyền

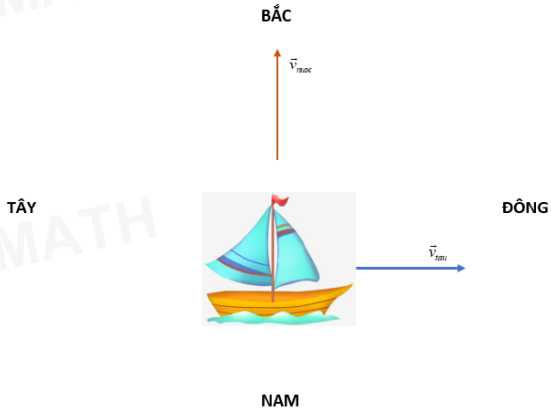
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Biết cường độ của $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 100 và $\widehat{AMB}=60^0$. Cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$ là (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một chiếc tàu di chuyển từ phía Tây sang phía Đông với vận tốc $30\,\text{km/h}$, dòng nước chảy từ phía Nam lên phía Bắc với vận tốc $5\,\text{km/h}$. Hỏi tàu di chuyển với vận tốc bao nhiêu? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



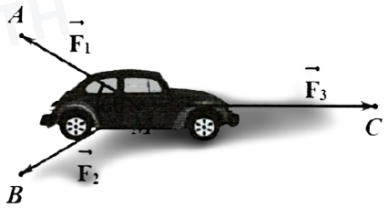
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hai lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ có điểm đặt A tạo với nhau góc 45°, biết rằng cường độ của hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ lần lượt bằng $60N, 90N$. Tính cường độ tổng hợp của hai lực trên? *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho ba lực $\vec{F_1} = \overrightarrow{MA}, \vec{F_2} = \overrightarrow{MB}, \vec{F_3} = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ đều bằng $25N$ và góc $\widehat{AMB} = 60°$. Khi đó cường độ $\vec{F_3}$ đạt bao nhiêu niutơn? *(kết quả làm tròn đến hàng phần mười)*



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho ba lực $\vec{F_1} = \overrightarrow{MA}, \vec{F_2} = \overrightarrow{MB}, \vec{F_3} = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\vec{F_1}, \vec{F_2}$ đều bằng $100N$ và góc $\widehat{AMB} = 90^\circ$. Khi đó tính cường độ của lực $\vec{F_3}$. *(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)*

